

题目一 (60 分)

本大题中的各小题相互独立。

1. (20 分) 写出 Baire 纲定理的一个版本。
2. (20 分) 证明空间 $\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 是连通的。证明空间 $\mathbb{H}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 = -1\}$ 不是连通的。
3. (20 分) 设 (X, d) 是一个完备度量空间。证明如果 $F \subset X$ 是一个 X 的闭子空间, 那么 (F, d) 是完备的。证明如果 $O \subset X$ 是一个 X 的开子空间, 那么 (O, d) 不一定是完备的。

(附加题, 10 分) 设 (X, d) 是一个完备度量空间。证明如果 $O \subset X$ 是一个 X 的开子空间, 那么存在一个 O 上的由 d 诱导的度量 d' 使得 (O, d') 是完备的。

提示: 可以考虑 $\phi : O \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $\phi(x) = \frac{1}{d(x, X-O)}$, 以及一个从 O 到 $X \times \mathbb{R}$ 的嵌入 $f(x) = x \times \phi(x)$ 。

题目二 (40 分)

考虑一个度量空间 X , 使得其中任意无穷子集都有一个极限点。

1. (10 分) 证明对于任意的 $\delta > 0$, X 能被有限个半径为 δ 的小球覆盖。

提示: 可以固定 $\delta > 0$, 然后依次选取 $x_1, x_2, \dots \in X$ 使得对于任意 $i \neq j, d(x_i, x_j) \geq \delta$ 。证明这个过程一定在有限步以后停下来。

2. (10 分) 证明 X 是可分度量空间, 即 X 中有一个可数稠密子集。

提示: 考虑上一小问中半径为 $\delta = \frac{1}{n}$ 的小球的球心, 这里 $n = 1, 2, 3, \dots$ 。

3. (10 分) 证明 X 有一个可数的基, 即存在可数个 X 中的开集 V_α , 使得任意 X 的开集都是一些 $\{V_\alpha\}$ 中元素的并。

提示: 可以考虑以上一问中的可数稠密子集为球心, 半径为有理数的开球组成的集合。

4. (10 分) 证明 X 是一个紧致空间, 即任意 X 的开覆盖都有一个有限开覆盖。

提示: 先根据上面的小题证明, 任意 X 的开覆盖都有一个可数的开覆盖 $\{G_n\}_{n=1,2,3,\dots}$, 然后再从 $\{G_n\}$ 出发利用反证法证明一个有限开覆盖的存在性。

(附加题, 10 分) 证明一个紧致度量空间 K 一定是可分的。